
Ayudantía 1 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: σ -álgebras; conjunto Borel, Sucesiones de eventos.

Ejercicio 1 Sea Ω un conjunto no vacío, $|\Omega| = \infty$ y A un subconjunto de Ω . Definimos

$$\mathcal{F}_5 = \{A \subseteq \Omega \mid |A| < \infty \vee |A^c| < \infty\}.$$

donde A^c denota el complemento de A en Ω . Pruebe que $\mathcal{F}_5$ NO es una σ -álgebra.

Ejercicio 2 Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Se define $-X = \{-x \in \mathbb{R} \mid x \in X\}$. Muestre que el conjunto

$$S = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid A = -A\}$$

es una σ -álgebra de $\mathbb{R}$.

Ejercicio 3 La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$ se define como

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) \subseteq \mathbb{R} \mid a \leq b\}).$$

1. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{[a, b) \mid a \leq b\})$
2. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\})$

Ejercicio 4 Demuestre que las siguientes sucesiones de eventos son o no convergentes

1. $A_n = \begin{cases} A, & \text{si } n \text{ es impar,} \\ A^c, & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$
2. $A_n = (0, 1 + (-1)^n) \subset \mathbb{R}$.
3. Sea $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ una sucesión de números no negativos que converge a un número $a \geq 0$. Definimos la sucesión de conjuntos $A_n = [0, a_n]$.
4. Sea $\Omega = \mathbb{R}^2$, A_n el interior del círculo con centro en $((-1)^n/n, 0)$ y radio 1.

Ejercicio 5 Sea $(\Omega, \mathcal{A})$ un espacio medible. Sea $\mu : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función finitamente aditiva.

- (a) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ se cumple que

$$A_n \uparrow A \Rightarrow \mu(A_n) \rightarrow \mu(A),$$

entonces μ es medida.

- (b) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se cumple que

$$A_n \downarrow \emptyset \Rightarrow \mu(A_n) \rightarrow 0,$$

entonces μ es una medida.